

4-1 · MinIO 오브젝트 스토리지 구축 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

mc 명령을 한 장으로, 4-2 를 위한 상태 점검

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

30분 뒤에는

- ① mc 명령을 「하려는 일」로 찾을 수 있다
- ② 4-2 준비 상태(컨테이너 2·버킷 2·첫 파일)를 명령으로 확인한다
- ③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다
- ④ 4-2 Iceberg 에서 무엇을 만드는지 미리 안다

컨테이너는 켜 둔 채로 두거나 `docker compose stop` 만 — `down -v` 는 볼륨까지 지웁니다

mc 명령 요약 — 하려는 일로 찾기

하려는 일	명령
서버 등록	mc alias set 이름 URL 키 비밀키
버킷 만들기	mc mb local/버킷
목록	mc ls [--recursive] local/버킷
올리기 · 내려받기	mc cp 원본 대상 (방향으로 결정)
내용 보기	mc cat local/버킷/키
지우기	mc rm local/버킷/키
폴더 통째 동기화	mc mirror 로컬폴더 local/버킷
버저닝 · 용량	mc version enable · mc du

모든 명령 앞에 docker compose exec mc — 서버 이름 local 은 alias set 에서 정한 것

다음 차시 준비

4-2 를 위한 상태 확인 — 네 가지가 있으면 끝

상태	<code>docker compose ps</code> → 컨테이너 2개 Up
버킷	<code>docker compose exec mc mc ls local</code> → raw · warehouse
첫 파일	<code>mc ls --recursive local/raw</code> → orders/orders_2026-08-01.csv
폴더	<code>ls</code> → docker-compose.yml
멈출 때	<code>docker compose stop</code> — <code>down -v</code> 는 볼륨까지 지운다

`cd ~/lakehouse` 에서 실행 — 4-2 는 이 `compose` 파일을 확장해 `spark·REST` 카탈로그를 붙인다

여덟 개를 스스로 확인해 보세요

- 1 블록·파일·오브젝트 차이를 한 문장씩 말할 수 있다
- 2 키의 슬래시가 이름의 일부라는 것을 실습으로 확인했다
- 3 docker compose ps 에서 minio·mc 가 Up 이다
- 4 컨테이너 안에서 minio:9000 은 되고 localhost:9000 은 안 된다
- 5 alias set → mb → ls 로 raw·warehouse 버킷을 만들었다
- 6 mc cp 로 올린 파일을 mc cat 과 웹 콘솔 양쪽에서 확인했다
- 7 boto3 로 다루고 endpoint_url 만 바꾸면 AWS 에서도 되는 것을 안다
- 8 랜딩 존 raw/orders/ 에 첫 배치 파일을 올려 뒀다

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
port is already allocated	9000·9001 을 다른 프로세스가 사용	docker ps 로 찾아 중지 또는 19000:9000 매핑
웹 콘솔 로그인 거부	환경변수 바꾼 뒤 재생성 안 함 · 옛 볼륨	down → up -d · 안 되면 down -v (주의)
mc alias set connection refused	mc 안에서 localhost:9000 사용	서비스 이름 http://minio:9000
boto3 SSL 오류	endpoint_url 을 https:// 로 적음	http://localhost:9000 운영은 반대로 https

안 될 때 순서는 언제나 같다 — docker compose ps → logs 서비스명 → 포트 충돌 확인

자주 나오는 질문 네 가지

- 1 파일 가운데 한 줄만 고치려면?**
안 된다 — 통째로 다시 올린다. 이 제약을 우회하는 것이 4-2 Iceberg 의 핵심 설계
- 2 MinIO 를 실제 운영에 써도 되나요?**
쓴다 — 여러 대로 묶어 이중화하고 인증을 제대로. 오늘은 한 대 구성이라 학습용
- 3 AWS S3 와 완전히 같은가요?**
API 는 거의 같고 일부 고급 기능(수명 주기 세부 옵션)은 다르다 — 기본 조작은 그대로
- 4 버킷을 왜 raw 와 warehouse 로 나눴나요?**
원본과 가공 결과를 섞지 않기 위해 — 원본은 절대 바꾸지 않는다는 3-5 의 원칙

다음 회차 예고

4-2 · Apache Iceberg 레이크하우스 구축

01

이론 1H

레이크하우스와
테이블 포맷

02

실습 1H

Spark + Iceberg
환경 구성

03

실습 1.5H

테이블 생성과
타임 트래블

04

정리 0.5H

정리·회고

준비: minio 가 떠 있는 ~/lakehouse 그대로 · 이미지 수백 MB 내려받기(네트워크) · Docker 메모리 8GB 이상

4-1 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 4-2 Apache Iceberg

MinIO 위에 테이블 포맷을 얹어 demo.lakehouse.orders 테이블을 만들고 과거 시점을 조회합니다

✓ 데이터레이크 한계와 테이블 포맷의 해법

✓ Spark + REST 카탈로그 + MinIO Compose

✓ VERSION AS OF 로 과거 시점 조회

✓ ALTER TABLE 로 스키마 안전하게 변경

준비할 것

minio Up 상태 · Docker 메모리 8GB+